ii) எரிகுழாய் : கரிம சேர்மத்தினை எரிப்பதற்கு இருபுறமும் திறந்த அமைப்புடைய, கடினமான கண்ணாடியால் ஆன எரிகுழாய் பயன்படுகிறது. இக்குழாயானது, i) ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யப்பட்ட காப்பர் சுருள்களைக் கொண்டுள்ளது. இது எரிதலால் உருவாகும் விளை பொருட்கள் மீளவும் பின்னோக்கி விரவுதலை தடுக்கிறது. ii) எடை தெரிந்த கரிமச் சேர்மத்தை கொண்ட பீங்கான் படகு. iii) இருபுறமும் சொரசொரப்பான காப்பர் சுருள்கள் மற்றும் iv) ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யப்பட்ட காப்பர் சுருள் எரிகுழாயின் இறுதி முனைப் பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த எரிகுழாய் முழுவதும் ஒரு உலையினுள் வைக்கப்பட்டு, எரிவாயு பர்னர் மூலம் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.

iii) உறிஞ்சும் உபகரணம் : எரிதலின் மூலம் உண்டான விளை பொருள்களில் உள்ள ஈரப்பதம் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆகியன உறிஞ்சும் உபகரணம் வழியே செலுத்தப்படுகிறது. அந்த உபகரணம் 3 பகுதிகளாக உள்ளது. அவையாவன i) நீரை உறிஞ்சுவதற்காக அடர் H_2SO_4 இல் நனைக்கப்பட்ட நுரைக்கல் (pumice) வைக்கப்பட்டுள்ள நிறை அறியப்பட்ட U வடிவக் குழாய் ii) CO_2 உறிஞ்சுவதற்காக செறிவு மிகுந்த KOH யை கொண்ட இரு குமிழ்கள் மற்றும் இறுதியாக (iii)காற்றிலுள்ள ஈரப்பதம் உள்நுழைவதை தடுக்க நீரற்ற $CaCl_2$ நிரப்பப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு குழாய்.(படம்: 11.1)

செய்முறை :

எரிகுழாயினை உலர்த்தும் பொருட்டு நன்கு வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. பின்னர் சிறிது குளிர்விக்கப்பட்டு, உறிஞ்சும் உபகரணத்துடன் இணைக்கப்படுகிறது. எரிகுழாயின் மறுமுனை வழியே எடையறியப்பட்ட கரிம சேர்மம் அடங்கிய பீங்கான் தட்டு வைக்கப்படுகிறது. பின்னர் எரிகுழாயில் உள்ள கரிமச் சேர்மம் முற்றிலும் எரிந்து ஆவியாகும் வரை மீளவும் எரிகுழாய் வெப்பப்படுத்தபடுகிறது. இந்நிகழ்விற்கு தோராயமாக் இரண்டு மணி நேரம் தேவைப்படும். இறுதியாக, ஈரப்பதம் அல்லது CO_2 ஏதேனும் எரிகுழாயில் இருப்பின் அதனை வெளியேற்றும் பொருட்டு அதிகளவு ஆக்ஸிஜன் விரைவாக செலுத்தப்படுகிறது. இதன் பின்னர் U வடிவ குழாய் மற்றும் பொட்டாஷ் அடங்கிய குமிழிகள் உபகரணத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டு, அவை ஒவ்வொன்றின் எடை அதிகரிப்பு கண்டறியப்படுகிறது.

கணக்கீடு:

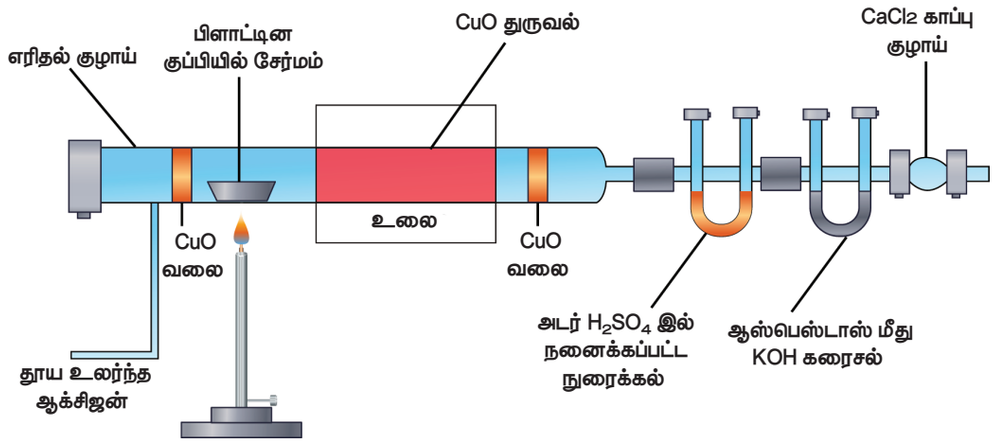
எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட கரிம சேர்மத்தின் எடை = w g

H_2O ஆல் அதிகரித்த எடை = x g

CO_2 ஆல் அதிகரித்த எடை = y g

18 g H_2O ல் 2g ஹைட்ரஜன் உள்ளது

$\therefore x$ g H_2O ல் $\left(\frac{2x}{18}\right)$ g ஹைட்ரஜன் உள்ளது



படம் 11.1 கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜனை எடையறிதல்

Unit 11 revised - jagan.indd 155 22-01-2021 15:17:54